

散运助手

中远海运散运 AI Agent

项目技术总结报告

项目类型 航运业务 AI 智能助理

技术栈 DeepSeek + Streamlit + Python

部署平台 Streamlit Cloud

在线地址 <https://cosco-bulk-agent.streamlit.app>

编制日期 2026 年 8 月 10 日

目录

1	项目概述	2
2	技术架构	2
2.1	核心引擎——ReAct + Reflect 循环	2
2.2	系统架构图	3
3	功能模块	3
3.1	侧边栏服务能力（6 项）	3
3.2	隐藏工具（Agent 内部可用）	4
4	UI 设计特点	4
5	项目结构	5
6	技术栈	5
7	设计决策	6
8	使用场景示例	6

1 项目概述

散运助手是一个面向中远海运散货运输业务的 AI Agent 系统，基于 DeepSeek 大语言模型，实现了完整的 **ReAct (Reasoning + Acting) + Reflect (反思)** 闭环架构。系统以 Streamlit 构建 Web 前端，部署于 Streamlit Cloud，支持 macOS 和 Windows 双平台本地运行。

项目定位为央国企数字化项目管理的智能辅助工具，涵盖航运业务查询、文件智能分析、规范文档生成、邮件编写、数据质量控制等核心能力。

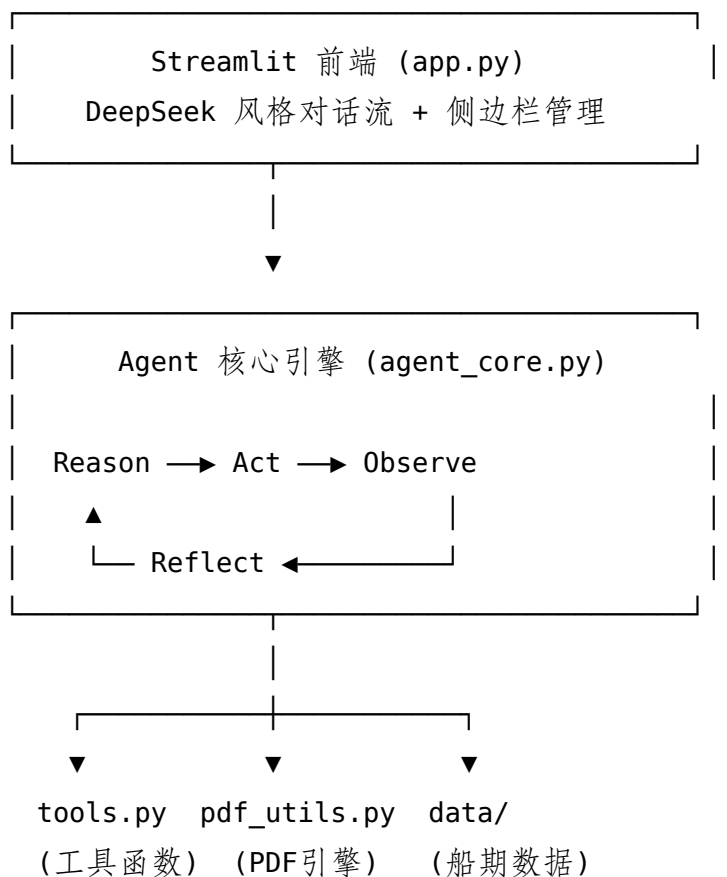
2 技术架构

2.1 核心引擎——ReAct + Reflect 循环

Agent 核心采用自主实现的 ReAct 循环（约 200 行 Python），未使用 LangChain 等框架，关键流程为：

- 步骤 1: **Reason (推理)**: 将用户问题 + 工具列表发送给 DeepSeek 大模型，模型决定是否需要调用工具
- 步骤 2: **Act (执行)**: 通过 TOOL_MAPPING 字典查找对应 Python 函数并执行
- 步骤 3: **Observe (观察)**: 工具执行结果以 Tool Role 消息追加回上下文
- 步骤 4: **Reflect (反思)**: 每轮工具调用后强制模型进行自我审视——数据是否完整？是否需要调整参数？信息是否足够回答用户？
- 步骤 5: **Decide (决策)**: 模型根据反思结果决定继续调用工具或生成最终回答

2.2 系统架构图



3 功能模块

3.1 侧边栏服务能力 (6 项)

读取文件内容

支持上传 PDF、Excel、CSV、TXT 文件，Agent 可基于文件内容进行智能问答。内部通过关键词检索 (`search_file_content`) 定位文件中相关段落。

散货船期查询

内置 100+ 条真实航线数据 (JSON 格式)，覆盖澳大利亚、南美、东南亚、北美、西非、南非、远东 7 大区域，支持铁矿石、煤炭、大豆、铝土矿、锰矿等货种。采用关键词分词 + 打分排序 + 模糊匹配算法进行智能检索。

编写邮件

Agent 自动生成邮件主题和正文，输出为可一键复制的代码块格式。支持一次生成多封邮件，邮件框内嵌在对应的助手回复下方，不随新查询消失。

生成 PDF 文件

基于 reportlab 引擎，支持 5 种文档类型自动匹配：

- **schedule**：船期确认函（红头公文格式）
- **report**：航运分析报告（红头公文格式）
- **official**：央企通用公文（通知、函件等）
- **generic**：简洁排版（说明书、总结、指南等）
- **proposal**：数字化项目方案（封面 + 十章分章节正文 + 签审页）

中文渲染采用 DroidSansFallback.ttf 开源字体，拉丁/数字用 Helvetica，通过 XML 字体标签实现段内混排。

数据质量控制

对上传的数据文件进行四维分析：

- **完整性检测**：各列缺失值统计及占比
- **重复行检测**：全字段匹配去重
- **异常值检测**：数值型列的 3σ 离群点
- **敏感信息识别**：手机号、身份证号、邮箱、银行卡号的自动识别与统计

会议纪要生成

输入会议信息（主题、内容、参会人员、时间地点），自动生成央企公文格式的会议纪要 PDF。

3.2 隐藏工具（Agent 内部可用）

- **实时时间查询**：获取当前北京时间（东八区）
- **文件内容搜索**：search_file_content，在已上传文件中按关键词检索

4 UI 设计特点

- **DeepSeek 风格对话流**：全部历史 Q&A 在主区域按时间线展示，使用 Streamlit chat_message 组件
- **左侧边栏管理**：服务能力展示 + 文件暂存区 + 历史记录（折叠展开）

- **三阶段渐进渲染**：用户提交 → 即时展示提问框 + 加载动画 → Agent 完成后替换为正式回答
- **Enter 直接发送**：使用 `st.form` 实现表单内 Enter 键触发提交
- **示例按钮**：3 个可点击示例卡片，点击直接填入输入框
- **文件暂存区**：侧边栏集中展示上传文件和生成 PDF，一键下载

5 项目结构

```
my_agent/
├── app.py                # Streamlit 前端 (约 270 行)
├── agent_core.py         # ReAct + Reflect 核心引擎 (约 230 行)
├── tools.py              # 工具函数 + 注册表 (约 760 行)
├── pdf_utils.py          # reportlab PDF 引擎 (约 420 行)
├── data/
│   └── shipping_schedules.json # 100+ 条船期数据
├── fonts/
│   └── DroidSansFallback.ttf   # 开源 CJK 字体 (3.8MB)
├── requirements.txt         # Python 依赖
├── packages.txt             # Cloud 系统依赖 (CJK 字体)
├── git_push.sh              # 一键提交推送脚本
├── setup_mac.sh / setup_windows.bat
└── .env.example
```

6 技术栈

层级	技术选型	说明
大模型 API	DeepSeek (via OpenAI SDK)	base_url = https://api.deepseek.com
前端框架	Streamlit ≥ 1.35	纯 Python，无前端代码
PDF 生成	reportlab ≥ 4.0	TTFont + Paragraph 排版
文件解析	PyPDF2 + openpyxl	PDF/Excel/CSV/TXT 多格式支持
数据存储	JSON 文件	100+ 条船期数据
CJK 字体	DroidSansFallback.ttf (Apache 2.0)	开源中文字体，项目自带
环境管理	python-dotenv	.env + Streamlit Secrets
部署平台	Streamlit Cloud	免费托管，自动 GitHub 同步

表 1: 技术栈明细

7 设计决策

- 1. **不依赖 Agent 框架**: 自主实现 ReAct 循环, 避免 LangChain 等框架的抽象开销和调试复杂性。
- 2. **PDF 引擎选型**: Reportlab + 自带字体 + XML 字体标签混排方案, 能够在 Streamlit Cloud 上稳定运行中文 PDF 。
- 3. **三阶段渲染**: 通过 session_state 标志位实现渐进式 UI 更新, 让用户提交后立即看到反馈, 而非白屏等待。
- 4. **工具队列化**: PDF 和邮件生成采用队列存储, 支持一次请求生成多份文档/多封邮件。
- 5. **防御性 Session 初始化**: 关键 session_state 变量独立初始化检查, 避免旧会话因新增字段而崩溃。

8 使用场景示例

序号	场景	输入示例
1	船期查询	查一下西澳-青岛的铁矿石船期
2	文件分析	上传提单 PDF → 这份提单的托运人是谁?
3	PDF 生成	帮我生成西澳-青岛航线的船期确认函
4	邮件编写	写一封邮件通知客户船期延迟
5	项目方案	帮我写一份散货船期智能调度平台项目方案
6	数据质控	上传船期表 → 帮我检查这份数据的数据质量
7	会议纪要	生成航运数字化项目启动会会议纪要
8	通用文档	帮我写一份新员工 Agent 开发手册

表 2: 使用场景示例